

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP模拟卷19

题目名称	灯影	题目类型	传统型
输入文件名	lantern.in	输出文件名	lantern.out
每个测试点时限	1 秒	内存限制	512 MiB
题目分值	100 分	测试点数目	25（每点4分）

提交源程序文件名：lantern.cpp 编译选项：-O2 -std=c++14

本卷仅包含第4题，共25个等分测试点，每点4分。程序采用文件输入输出。

测试点表中未列出的限制采用完整数据范围。“无性质”表示不满足该题定义的任何特殊性质。

第四题 灯影（lantern）

【题目背景】

古城广场上会升起一批祈愿灯。石砖被足够多盏灯照亮后，才会显现古老纹路。

【题目描述】

广场由 n 行 m 列石砖组成，行从北向南编号，列从西向东编号。石砖 (x, y) 满足 $1 \leq x \leq n$ 、 $1 \leq y \leq m$ 。

共有 q 盏祈愿灯，第 i 盏位于 (x_i, y_i) ，传播距离为 r_i 。灯影每步只能沿上、下、左、右移动到相邻石砖，不能斜向移动，广场内没有障碍。

第 i 盏灯会照亮所有满足

$$|x-x_i|+|y-y_i| \leq r_i$$

的石砖，包含灯所在的石砖。超出广场的部分不计入。

一块石砖被至少 K 盏不同编号的灯照亮后，就会显现纹路。同一盏灯对同一块石砖只计一次；即使两盏灯的位置和传播距离完全相同，也要分别计数。

求最终显现纹路的石砖数量。每块满足条件的石砖只统计一次。

【输入格式】

第一行输入四个整数 n, m, q, K 。

接下来 q 行，每行输入三个整数 x_i, y_i, r_i ，表示一盏灯的位置与传播距离。

【输出格式】

输出一个整数，表示显现纹路的石砖数量。

【样例 1 输入】

1	5	5	2	2
2	3	3	1	
3	3	4	1	

【样例 1 输出】

1	2
---	---

【样例解释 1】

两盏灯同时照亮 (3, 3)、(3, 4)，共有两块石砖达到阈值。

【样例 2 输入】

```
1 4 6 3 2
2 2 2 2
3 2 5 2
4 3 3 1
```

【样例 2 输出】

```
1 5
```

【样例解释 2】

符合条件的石砖为 (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)。其中 (2, 3) 被三盏灯照亮，也只统计一次。

【样例 3 输入】

```
1 3 4 1 1
2 2 2 7
```

【样例 3 输出】

```
1 12
```

【样例解释 3】

这盏灯能够照亮整个 3×4 的广场，因此答案为 12。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n, m \leq 1500, 1 \leq q \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq K \leq q$;
- $1 \leq x_i \leq n, 1 \leq y_i \leq m$;
- $0 \leq r_i \leq n+m$ 。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$n, m, q \leq 30$	无性质
3-4	$n, m \leq 100, q \leq 500$	无性质
5	$q \leq 10^5$	A性质
6-8	$n, m \leq 300, q \leq 5000$	无性质
9	$q \leq 10^5$	B性质
10-13	$n, m \leq 500, q \leq 2 \times 10^4$	无性质
14	$q \leq 10^5$	C性质
15-18	$n, m \leq 800, q \leq 5 \times 10^4$	无性质
19-23	$n, m \leq 1000, q \leq 10^5$	无性质
24-25	完整范围	无性质

A性质：所有灯均满足 $r_i=0$ 。

B性质： $n=1$ 或 $m=1$ 。

C性质： $K=q$ 。